ΤΟΜΟΣ 05 / 6

Τόμος 05 · Υπερηχογραφία και POCUS

Μορφοτροπείς, ηχογένεια, Doppler και πρωτόκολλα εφημερίας.

Η Βίβλος του Ακτινολόγου

Περιεχόμενα

1 · Ξεκινώντας με το υπερηχογράφημα: η διαφορά από τις άλλες μεθόδους

2 · Μορφοτροπείς: ποια κεφαλή για ποιο ερώτημα;

3 · Ρυθμίσεις συσκευής: ενίσχυση (gain), βάθος, εστίαση

4 · Ηχογένεια: σωστή ονομασία των αποχρώσεων του γκρι

5 · Τεχνήματα: σκιά, ενίσχυση, αντήχηση, γραμμές A/B, κατοπτρικό είδωλο

6 · Doppler: έγχρωμο, power, φασματικό

7 · Συστηματική προσέγγιση υπερηχογραφήματος κοιλίας

8 · Εισαγωγή στο POCUS: ερωτήματα ναι/όχι στην εφημερία

9 · eFAST

10 · Υπερηχογράφημα πνεύμονα

11 · DVT: συμπίεση 2 και 3 σημείων

12 · Κοιλιακή αορτή

13 · Βασικά της καρδιάς: περικαρδιακή συλλογή

14 · Λίστα ελέγχου εφημερίας και συχνά λάθη

Επόμενο βήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ξεκινώντας με το υπερηχογράφημα: η διαφορά από τις άλλες μεθόδους

Θα καταλάβετε γιατί το υπερηχογράφημα «εξαρτάται από τον χειριστή» και θα μπορείτε να εφαρμόζετε τη μέθοδο των 4 βημάτων με την κεφαλή στο χέρι.

> *Στην ακτινογραφία, την αξονική και τη μαγνητική η εικόνα έρχεται έτοιμη μπροστά σας. Στο υπερηχογράφημα όμως την εικόνα την παράγετε εσείς: η δομή που δεν είδατε δεν υπάρχει στη γνωμάτευση. Γι' αυτό η συστηματική σάρωση στο υπερηχογράφημα είναι ακόμη πιο σημαντική από ό,τι στις άλλες μεθόδους.*

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
Σε πραγματικό χρόνο	Μπορούν να αξιολογηθούν η κίνηση, η συμπιεστότητα, ο περισταλτισμός, η ροή και το σημείο πόνου του ασθενούς
Χωρίς ακτινοβολία	Πλεονέκτημα στην εγκυμοσύνη, στα παιδιά και στους επαναλαμβανόμενους ελέγχους
Παρά την κλίνη	Η ταχύτερη εξέταση της εφημερίας στον ασταθή ασθενή που δεν μπορεί να μετακινηθεί
Εμπόδιο από οστά και αέρια	Το ηχητικό κύμα δεν διαπερνά οστά και αέρια· τα εντερικά αέρια και η παχυσαρκία μειώνουν την ποιότητα της εικόνας
Εξαρτάται από τον χειριστή	Οι αποθηκευμένες εικόνες είναι μόνο ένα μέρος όσων είδατε· η καταγραφή της σωστής εικόνας είναι επίσης δεξιότητα

Η μέθοδος των 4 βημάτων, προσαρμοσμένη στο υπερηχογράφημα

1. **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — *Ταυτοποιήστε:* ταυτότητα ασθενούς, παραπεμπτικό, κλινικό ερώτημα, νηστεία (για τη χοληδόχο κύστη), πλήρωση ουροδόχου κύστης (για την πύελο). *Ποιότητα:* σωστή κεφαλή και προρρύθμιση (preset), κατάλληλη γέλη, θέση του ασθενούς. *Προσανατολισμός:* ο δείκτης της κεφαλής (marker) και η κατεύθυνση στην οθόνη.

2. **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Σαρώστε κάθε όργανο σε τουλάχιστον δύο επίπεδα (επιμήκες και εγκάρσιο), από άκρη σε άκρη, «σαρώνοντας». Μία μόνο τομή δεν είναι ολόκληρο το όργανο.

3 **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Ηχογένεια, μέγεθος, όρια, εσωτερική δομή, ακουστικές ιδιότητες (σκιά, ενίσχυση), αγγείωση στο Doppler. *Συγκρίνετε:* ετερόπλευρο όργανο, γειτονικό όργανο αναφοράς, προηγούμενη εξέταση.

4 **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Άμεση απάντηση στο κλινικό ερώτημα· γράψτε με ειλικρίνεια τις περιοχές που δεν απεικονίστηκαν («λόγω εντερικών αερίων η ουρά του παγκρέατος δεν κατέστη δυνατό να αξιολογηθεί»). Αναφέρετε αμέσως το επείγον εύρημα.

Προσανατολισμός: δείκτης της κεφαλής

- Στην παράδοση του γενικού και κοιλιακού υπερηχογραφήματος, ο δείκτης στρέφεται **στην επιμήκη τομή προς το κεφάλι του ασθενούς**, **στην εγκάρσια τομή προς τα δεξιά του ασθενούς** · η πλευρά του δείκτη εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης.
- Στην παράδοση της υπερηχοκαρδιογραφίας ο δείκτης της οθόνης βρίσκεται συνήθως δεξιά. Όταν περνάτε στην καρδιολογική προρρύθμιση της συσκευής για την καρδιά, η διάταξη αυτή μπορεί να αλλάξει.
- Πριν ξεκινήσετε τη σάρωση, αγγίξτε με το δάχτυλο την πλευρά της κεφαλής με τον δείκτη και ελέγξτε σε ποια πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η κίνηση.

> **Συχνό λάθος**
>
> Να ξεκινάτε τη σάρωση χωρίς να ελέγξετε τον προσανατολισμό. Η σύγχυση πλευράς, ιδίως στο eFAST και σε διπλά όργανα όπως νεφροί/όρχεις, κάνει τη γνωμάτευση λανθασμένη. Βάλτε ετικέτα πλευράς και επιπέδου σε κάθε εικόνα που αποθηκεύετε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μορφοτροπείς: ποια κεφαλή για ποιο ερώτημα;

Θα μπορείτε να επιλέγετε μέσα σε δευτερόλεπτα τη σωστή κεφαλή ανάλογα με το κλινικό ερώτημα.

> *Βασικός κανόνας:* ***υψηλή συχνότητα = υψηλή διακριτική ικανότητα αλλά μικρό βάθος; χαμηλή συχνότητα = βαθύτερη εικόνα αλλά χαμηλότερη διακριτική ικανότητα.***

ΚΕΦΑΛΗ	ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΣΧΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ	ΤΥΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Γραμμική	Υψηλή (περίπου 5–15 MHz· διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή)	Ορθογώνιο	Επιφανειακές δομές: θυρεοειδής, μαστός, όσχεο, μυοσκελετικό, αγγεία (DVT), υπεζωκοτική γραμμή και πνευμοθώρακας, φλεβική πρόσβαση, σκωληκοειδής απόφυση στα παιδιά
Κυρτή	Χαμηλή-μέτρια (περίπου 2–6 MHz)	Βεντάλια, ευρεία βάση	Κοιλία και πύελος, eFAST, αορτή, νεφροί, μαιευτική, πλευριτική συλλογή
Τομεακή / φασικής συστοιχίας	Χαμηλή (περίπου 1–5 MHz)	Βεντάλια με στενή κορυφή	Καρδιά· απεικόνιση μεταξύ των πλευρών (μεσοπλεύριο παράθυρο)· στο eFAST μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντί της κυρτής
Ενδοκοιλοτική	Μέτρια-υψηλή	Βεντάλια ευρείας γωνίας	Διακολπικές και διορθικές εξετάσεις

Πρακτική επιλογή

«Αν η δομή απέχει λίγα εκατοστά από το δέρμα, γραμμική· αν είναι βαθιά, κυρτή· αν θα κοιτάξετε ανάμεσα στις πλευρές, τομεακή.» Αν δεν είστε σίγουροι, ξεκινήστε με την κυρτή και αναλύστε το επιφανειακό εύρημα που σας ενδιαφέρει με τη γραμμική.

Συχνό λάθος

Να αναζητάτε εν τω βάθει αγγείο με γραμμική κεφαλή σε παχύσαρκο ασθενή ή να προσπαθείτε να αναλύσετε μια επιφανειακή δομή με κυρτή κεφαλή σε λεπτό ασθενή. Αν η εικόνα είναι κακή, αμφισβητήστε πρώτα την κεφαλή και την προρρύθμιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ρυθμίσεις συσκευής: ενίσχυση (gain), βάθος, εστίαση

Θα μπορείτε να κάνετε μια κακή εικόνα διαγνωστική με λίγες ρυθμίσεις.

> *Ακόμη κι αν η συσκευή διαφέρει, τα κουμπιά κάνουν την ίδια δουλειά. Σε κάθε σάρωση ακολουθήστε αυτή τη σειρά:* ***κεφαλή → προρρύθμιση → βάθος → ενίσχυση → εστίαση****.*

1. **Προρρύθμιση (preset)** — Επιλέξτε την κατάλληλη προρρύθμιση για την περιοχή που εξετάζετε (κοιλία, αγγειακή, πνεύμονας, καρδιά, επιφανειακή). Η προρρύθμιση αλλάζει μαζί τη συχνότητα, την αντίθεση και άλλες παραμέτρους.

2. **Βάθος (depth)** — Η δομή που σας ενδιαφέρει πρέπει να γεμίζει το κέντρο της οθόνης και πίσω της να φαίνεται λίγος ιστός αναφοράς. Το περιττό βάθος μικραίνει τη δομή και μειώνει τον ρυθμό καρέ.

3. **Συνολική ενίσχυση (gain)** — Η συνολική φωτεινότητα της εικόνας. Το απλό υγρό (ουροδόχος κύστη, χοληδόχος κύστη) πρέπει να είναι **μαύρο** · αν βλέπετε γκρίζο «χιόνι» μέσα του, η ενίσχυση μπορεί να είναι υπερβολική.

4. **TGC (ενίσχυση ανάλογα με το βάθος)** — Όσο αυξάνεται το βάθος, το σήμα εξασθενεί· με τους ολισθητές εξασφαλίστε ομοιογενή φωτεινότητα σε κάθε βάθος. Οι ολισθητές συνήθως ξεκινούν στο μέσο, σε ευθεία γραμμή.

5. **Εστίαση** — Φέρτε τον δείκτη εστίασης στο ύψος της δομής που σας ενδιαφέρει ή ακριβώς κάτω από αυτήν. Η διακριτική ικανότητα είναι καλύτερη στη ζώνη εστίασης.

6. **Συχνότητα** — Αν χρειάζεται μεγαλύτερο βάθος, μειώστε τη συχνότητα· αν χρειάζεται λεπτομέρεια, αυξήστε την.

7. **Πάγωμα, μέτρηση, αποθήκευση** — Παγώστε την εικόνα, επιλέξτε το καλύτερο καρέ στη μνήμη cine, μετρήστε, βάλτε ετικέτα και αποθηκεύστε.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;
Η εικόνα είναι συνολικά πολύ σκοτεινή	Χαμηλή ενίσχυση, ανεπαρκής γέλη, λάθος συχνότητα	Προσθέστε γέλη, αυξήστε την ενίσχυση, μειώστε τη συχνότητα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;
Το υγρό φαίνεται γκρίζο	Υπερβολική ενίσχυση	Μειώστε την ενίσχυση· ελέγξτε αν πρόκειται πραγματικά για περιεχόμενο (αίμα, πύον, υπολείμματα) ή για ρύθμιση
Το βαθύ τμήμα είναι σκοτεινό	Χαμηλοί κάτω ολισθητές TGC, υψηλή συχνότητα	Αυξήστε το κατώτερο TGC, μειώστε τη συχνότητα ή αλλάξτε σε κυρτή κεφαλή
Η δομή είναι πολύ μικρή και στο πάνω μέρος της οθόνης	Υπερβολικό βάθος	Μειώστε το βάθος, αν χρειάζεται χρησιμοποιήστε μεγέθυνση (zoom)
Θολά όρια	Εστίαση σε λάθος επίπεδο	Μετακινήστε την εστίαση στο επίπεδο της δομής

Συχνό λάθος

Να αναφέρετε ως λάσπη (sludge) ή μάζα περιεχόμενο της χοληδόχου κύστης που φαίνεται «ηχογενές» λόγω υψηλής ενίσχυσης. Πρώτα μειώστε την ενίσχυση και αλλάξτε τη θέση του ασθενούς: η λάσπη και ο λίθος συνήθως μετακινούνται με τη βαρύτητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ηχογένεια: σωστή ονομασία των αποχρώσεων του γκρι

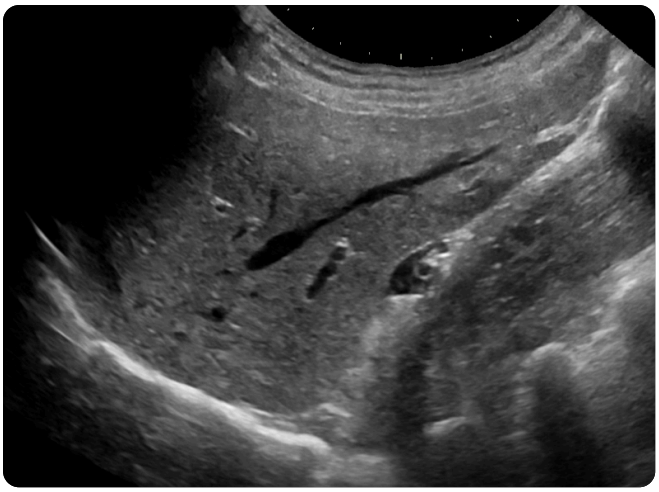
Θα μπορείτε να περιγράφετε έναν ιστό ή μια βλάβη με τον σωστό όρο ηχογένειας και με τη σωστή αναφορά.

> *Ηχογένεια είναι το πόσο ανακλά μια δομή το ηχητικό κύμα. Δηλώνεται πάντα **σε σχέση με μια αναφορά** : «υποηχογενές σε σχέση με το ήπαρ», «υπερηχογενές σε σχέση με το περιβάλλον παρέγχυμα».*

ΟΡΟΣ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Άνηχο	Μαύρο, χωρίς εσωτερικές ηχώ	Απλό υγρό: ουροδόχος κύστη, χοληδόχος κύστη, απλή κύστη, αυλός αγγείου
Υποηχογενές	Πιο σκοτεινό από την αναφορά	Λεμφαδένας, πολλές συμπαγείς βλάβες, οιδηματώδης ιστός
Ισοηχογενές	Ίδια φωτεινότητα με την αναφορά	Βλάβη της οποίας τα όρια διακρίνετε μόνο από το περίγραμμα ή την άλω
Υπερηχογενές	Πιο φωτεινό από την αναφορά	Ιστοί που περιέχουν λίπος, ίνωση, λίθος, αέριο, ασβέστωση, τυπικό αιμαγγείωμα
Ανομοιογενές	Περιοχές διαφορετικής ηχογένειας μαζί	Σύνθετη μάζα, αιμάτωμα, απόστημα

Ηχογένεια των φυσιολογικών οργάνων μεταξύ τους (γενικός κανόνας)

- **Νεφρικός φλοιός**, φυσιολογικά σε σχέση με το ήπαρ είναι **ισοηχογενής ή υποηχογενής**. Αν ο νεφρικός φλοιός είναι σαφώς πιο φωτεινός από το ήπαρ, μπορεί να σκεφτεί κανείς νόσο του νεφρικού παρεγχύματος· αν το ήπαρ είναι σαφώς πιο φωτεινό από τον νεφρό, μπορεί να σκεφτεί κανείς ηπατική στεάτωση.
- **Σπλήνας**, σε σχέση με το ήπαρ είναι συνήθως ισοηχογενής ή ελαφρώς υπερηχογενής.
- **Πάγκρεας**, με την ηλικία μπορεί να γίνει πιο ηχογενές λόγω λιπώδους διήθησης.
- **Νεφρικός κόλπος**, επειδή περιέχει λίπος, είναι υπερηχογενής· ένας άνηχος διαχωρισμός μέσα του υποδηλώνει διάταση του αποχετευτικού συστήματος.



Σε αυτή την εικόνα: φυσιολογικό ήπαρ. Τι αναζητάτε: ομοιογενές, λεπτόκοκκο παρέγχυμα, ομαλό περίγραμμα, ηχογενή τοιχώματα των κλάδων της πυλαίας φλέβας.



Σε αυτή την εικόνα: φυσιολογικός νεφρός. Τι αναζητάτε: ομαλό περίγραμμα, υποηχογενής φλοιός και μυελός, υπερηχογενής νεφρικός κόλπος, απουσία διαχωρισμού του αποχετευτικού συστήματος.

Συχνό λάθος

Να γράφετε την ηχογένεια χωρίς να δηλώνετε αναφορά («υποηχογενής βλάβη»). Το σωστό: «Συμπαγής βλάβη υποηχογενής σε σχέση με το ηπατικό παρέγχυμα, με σαφή όρια, διαστάσεων περίπου ... mm».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

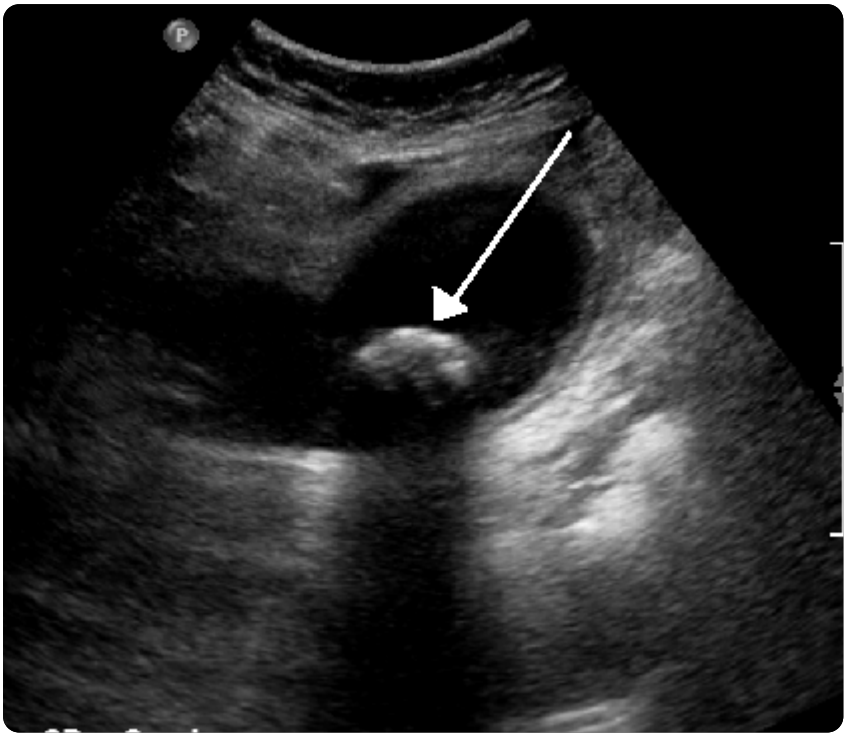
Τεχνήματα: σκιά, ενίσχυση, αντήχηση, γραμμές A/B, κατοπτρικό είδωλο

Θα δείτε ότι στο υπερηχογράφημα τα τεχνήματα είναι ταυτόχρονα παγίδα και διαγνωστικό εργαλείο και θα μπορείτε να αναγνωρίζετε και να αξιοποιείτε τα συχνότερα.

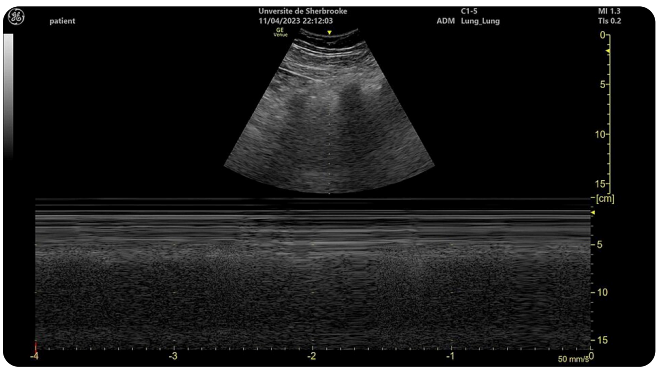
Στο υπερηχογράφημα ορισμένα τεχνήματα θέτουν τη διάγνωση: η σκιά πίσω από τον λίθο, η ενίσχυση πίσω από την κύστη, οι γραμμές Β στον πνεύμονα. Η αναγνώρισή τους είναι η βάση της ανάγνωσης του υπερηχογραφήματος.

ΤΕΧΝΗΜΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;
Ακουστική σκιά	Σκοτεινή ταινία πίσω από τη δομή	Λίθος, ασβέστωση, οστό: «καθαρή» σκιά. Αέριο: «βρόμικη» σκιά με αντανακλάσεις μέσα της
Οπίσθια ακουστική ενίσχυση	Πιο φωτεινός ιστός πίσω από τη δομή	Το ηχητικό κύμα πέρασε από το υγρό χωρίς να εξασθενήσει: κύστη, χοληδόχος κύστη, ουροδόχος κύστη
Αντήχηση	Επαναλαμβανόμενες παράλληλες γραμμές σε ίσες αποστάσεις μεταξύ δύο ισχυρών ανακλαστήρων	Γραμμές Α στον πνεύμονα· πίσω από βελόνα ή ξένο σώμα
Ουρά κομήτη / ring-down	Βραχεία ή μακριά φωτεινή ουρά που εκτείνεται προς τα πίσω από μια μικρή εστία	Κρύσταλλοι χοληστερόλης (π.χ. στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστης), φυσαλίδες αερίου
Γραμμές Α	Οριζόντιες γραμμές παράλληλες με την υπεζωκοτική γραμμή, σε ίσες αποστάσεις	Από κάτω υπάρχει αέρας· με ολίσθηση συνάδει με φυσιολογικό πνεύμονα, χωρίς ολίσθηση πιθανός πνευμοθώρακας
Γραμμές Β	Κάθετες φωτεινές γραμμές που ξεκινούν από την υπεζωκοτική γραμμή και φτάνουν έως το κάτω μέρος της οθόνης χωρίς να εξασθενούν, κινούμενες με την ολίσθηση· σβήνουν τις γραμμές Α	Διάμεσο υγρό ή πάχυνση (πνευμονικό οίδημα, πνευμονία, ίνωση)

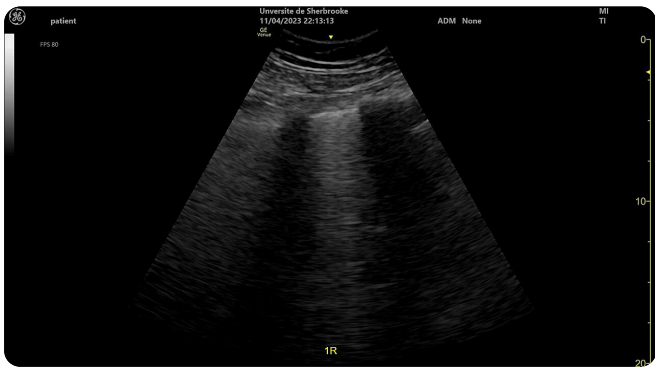
ΤΕΧΝΗΜΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;
Κατοπτρικό είδωλο	Δεύτερο αντίγραφο της δομής πίσω από έναν ισχυρό ανακλαστήρα (π.χ. το διάφραγμα)	Φυσιολογικά το ήπαρ φαίνεται «στον καθρέφτη» πάνω από το διάφραγμα· αν υπάρχει πλευριτική συλλογή, ο καθρέφτης αυτός χάνεται
Σκιά παρυφών	Λεπτή σκιά που εκτείνεται προς τα πίσω από τα χείλη στρογγυλών δομών	Μπορεί να συγχυστεί με σκιά λίθου



Σε αυτή την εικόνα: χολόλιθος και ακουστική σκιά. Τι αναζητάτε: υπερηχογενή εστία στον αυλό της χοληδόχου κύστης με καθαρή ακουστική σκιά πίσω της· μετακίνηση όταν αλλάζει η θέση του ασθενούς.



Σε αυτή την εικόνα: γραμμές A. Τι αναζητάτε: οριζόντιες αντανακλάσεις παράλληλες με την υπεζωκοτική γραμμή, σε ίσες αποστάσεις. Από μόνες τους δεν σημαίνουν φυσιολογικό εύρημα· ελέγξτε και την υπεζωκοτική ολίσθηση.



Σε αυτή την εικόνα: γραμμές B. Τι αναζητάτε: κάθετες φωτεινές γραμμές που ξεκινούν από την υπεζωκοτική γραμμή, φτάνουν έως το κάτω μέρος της οθόνης χωρίς να εξασθενούν και κινούνται με την ολίσθηση.

Συχνό λάθος

Σύγχυση της σκιάς παρυφών με σκιά λίθου ή αναφορά της «βρόμικης» σκιάς των εντερικών αερίων ως λίθου. Δείτε σε δύο επίπεδα την υπερηχογενή εστία που προκαλεί τη σκιά· αν δεν υπάρχει εστία, μην πείτε λίθος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Doppler: έγχρωμο, power, φασματικό

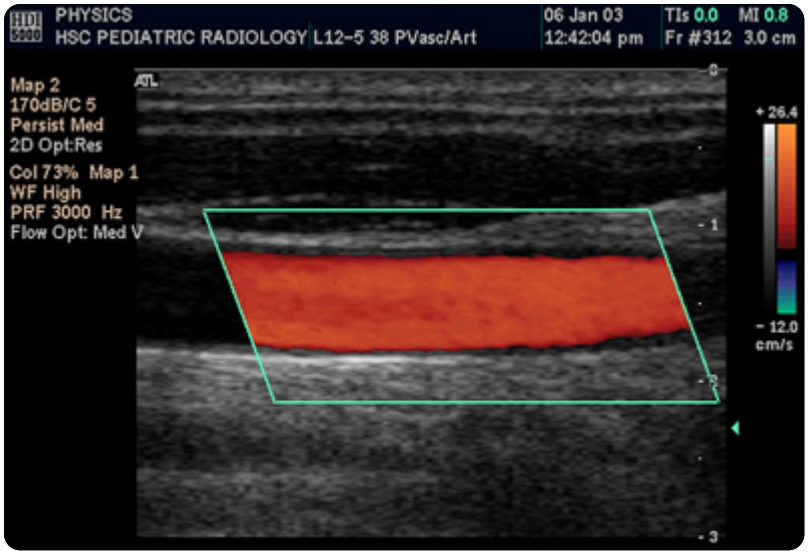
Θα διακρίνετε τους τύπους Doppler, θα διαβάζετε σωστά τον χρωματικό κώδικα και θα αποφεύγετε τα συχνότερα λάθη στο Doppler.

> *Το Doppler δείχνει τη ροή αξιοποιώντας τη μεταβολή συχνότητας από κινούμενους ανακλαστήρες (κυρίως αιμοσφαίρια). Δίνει πληροφορίες για την κατεύθυνση, την παρουσία και την ταχύτητα της ροής.*

ΤΥΠΟΣ	ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ;	ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Έγχρωμο Doppler	Κατεύθυνση ροής και μέση ταχύτητα, ως χρωματικός χάρτης	Αν το αγγείο είναι βατό, κατεύθυνση ροής, αγγείωση οργάνου και βλάβης
Power Doppler	Παρουσία ροής (συνήθως χωρίς πληροφορία κατεύθυνσης), πιο ευαίσθητο στη βραδεία ροή	Ιστοί χαμηλής ροής: όρχις, ωοθήκη, θυρεοειδικός όζος, φλεγμονή
Φασματικό (pulsed wave) Doppler	Καμπύλη χρόνου-ταχύτητας της ροής στην πύλη δειγματοληψίας	Διάκριση αρτηρίας/φλέβας, μορφή ροής, μέτρηση ταχύτητας, αντίσταση

Χρωματικός κώδικας: BART

Blue **A**way, **R**ed **T**oward: **μπλε = ροή που απομακρύνεται από την κεφαλή**, **κόκκινο = ροή που πλησιάζει την κεφαλή** . Το χρώμα δεν δείχνει αν το αγγείο είναι αρτηρία ή φλέβα· δείχνει μόνο την κατεύθυνση ως προς την κεφαλή. Ελέγχετε πάντα τη χρωματική κλίμακα στην οθόνη, γιατί η κλίμακα μπορεί να είναι αντεστραμμένη.



Σε αυτή την εικόνα: παράδειγμα έγχρωμου Doppler. Τι αναζητάτε: ροή που γεμίζει το αγγείο μέσα στο χρωματικό πλαίσιο· σύμφωνα με τη χρωματική κλίμακα, αν η ροή πλησιάζει ή απομακρύνεται από την κεφαλή.

Ρυθμίσεις Doppler: συχνά προβλήματα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει χρώμα στο αγγείο	Πολύ υψηλή κλίμακα (PRF), χαμηλή ενίσχυση χρώματος, κάθετη γωνία (κοντά στις 90°), πράγματι απουσία ροής	Μειώστε την κλίμακα, αυξήστε την ενίσχυση χρώματος, δώστε γωνία στην κεφαλή, δοκιμάστε power Doppler
Το χρώμα εκτείνεται έξω από το αγγείο	Υπερβολική ενίσχυση χρώματος	Μειώστε την ενίσχυση χρώματος μέχρι να εξαφανιστεί ο «θόρυβος» έξω από το αγγείο
Απότομη αλλαγή χρώματος μέσα στο αγγείο (από κόκκινο σε μπλε)	Aliasing (κλίμακα χαμηλή για την ταχύτητα ροής) ή αλλαγή της πορείας του αγγείου ως προς την κεφαλή	Αυξήστε την κλίμακα, μετατοπίστε τη γραμμή βάσης
Αναξιόπιστη φασματική μέτρηση ταχύτητας	Δεν έγινε διόρθωση γωνίας ή η γωνία είναι πολύ μεγάλη	Τοποθετήστε τον δείκτη διόρθωσης γωνίας παράλληλα στον άξονα του αγγείου· η συνήθης σύσταση είναι η γωνία να διατηρείται κάτω από 60°
Η βραδεία φλεβική ροή δεν φαίνεται	Υψηλό φίλτρο τοιχώματος, υψηλή κλίμακα	Φλεβική προρρύθμιση, χαμηλή κλίμακα, χαμηλό φίλτρο· αυξήστε τη ροή με περιφερική συμπίεση (augmentation)

Φάσμα αρτηρίας

Οξεία συστολική κορυφή συγχρονισμένη με τον καρδιακό παλμό· στη διαστολή η μορφή ροής διαφέρει ανάλογα με το όργανο (στα όργανα χαμηλής αντίστασης η ροή συνεχίζεται στη διαστολή).

Φάσμα φλέβας

Πιο συνεχής ροή χαμηλής ταχύτητας· στις μεγάλες φλέβες παρατηρείται αναπνευστική διακύμανση (φασικότητα) και αύξηση με την περιφερική συμπίεση.

Συχνό λάθος

Να μην ελέγχετε τις ρυθμίσεις πριν πείτε «δεν υπάρχει ροή» σε υποψία συστροφής όρχεως ή θρόμβωσης. Αποδείξτε ότι με τις ίδιες ρυθμίσεις βλέπετε ροή στο ετερόπλευρο υγιές όργανο· αποθηκεύστε την εικόνα σύγκρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Συστηματική προσέγγιση υπερηχογραφήματος κοιλίας

Θα κάνετε το πλήρες υπερηχογράφημα κοιλίας κάθε φορά με την ίδια σειρά και θα ξέρετε τι να μετράτε και τι να ελέγχετε σε κάθε όργανο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ

- Κλινικό ερώτημα και παραπεμπτικό. Αν θα αξιολογηθεί η χοληδόχος κύστη, ο ασθενής πρέπει κατά προτίμηση να είναι νηστικός· για την πύελο η ουροδόχος κύστη πρέπει να είναι γεμάτη.
- Κυρτή κεφαλή, κοιλιακή προρρύθμιση. Ασθενής σε ύπτια θέση· όταν χρειάζεται, σε αριστερή ή δεξιά πλάγια ή σε καθιστή θέση.
- Η βαθιά εισπνοή φέρνει σε θέα το ήπαρ και τον σπλήνα που κρύβονται κάτω από τις πλευρές.

ΣΑΡΩΣΤΕ: σταθερή σειρά

1. **Ήπαρ** — Μέγεθος, περίγραμμα, ηχογένεια (σε σχέση με τον νεφρό), εστιακή βλάβη, ηπατικές φλέβες και πυλαία φλέβα (κατεύθυνση ροής με Doppler), ενδοηπατικά χοληφόρα.

2. **Χοληδόχος κύστη** — Αυλός (λίθος, λάσπη, πολύποδας), πάχος τοιχώματος, περιχολοκυστικό υγρό, ευαισθησία στην πίεση με την κεφαλή (υπερηχογραφικό σημείο Murphy). Διάμετρος χοληδόχου πόρου.

3. **Πάγκρεας** — Κεφαλή, σώμα, ουρά· σημειώστε τα τμήματα που δεν απεικονίστηκαν.

4. **Δεξιός νεφρός** — Διάσταση επιμήκους άξονα, πάχος και ηχογένεια φλοιού, αποχετευτικό σύστημα, λίθος, κύστη, μάζα.

5. **Σπλήνας και αριστερός νεφρός** — Μέγεθος και ηχογένεια του σπλήνα· ο αριστερός νεφρός με τα ίδια κριτήρια.

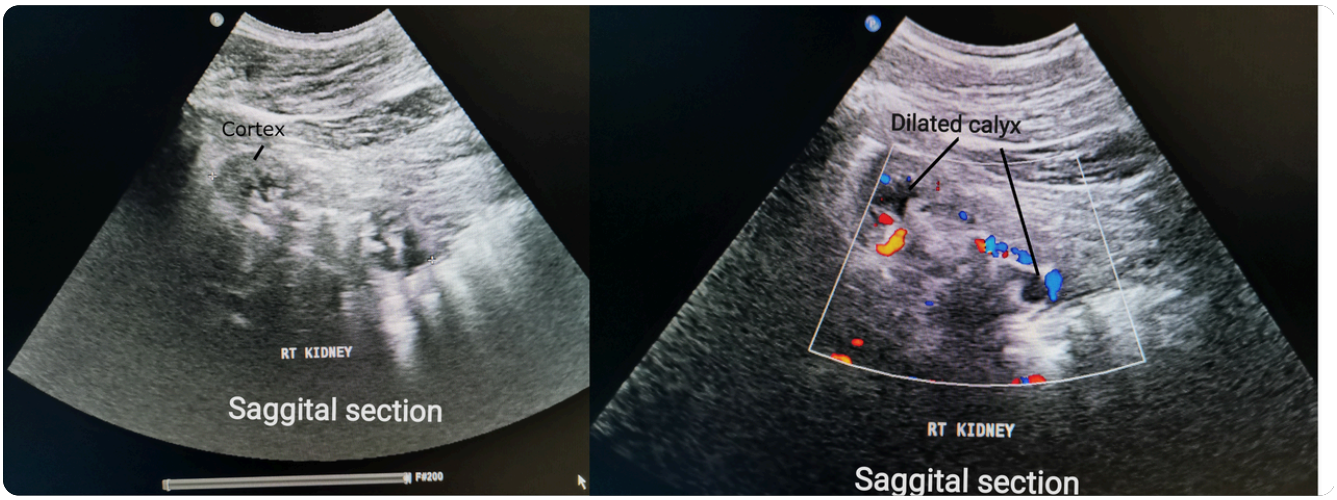
6. **Αορτή και ΚΚΦ** — Από το εγγύς τμήμα έως τον διχασμό, εγκάρσια και επιμήκως· διάμετρος αορτής.

7. **Ουροδόχος κύστη και πύελος** — Τοίχωμα και περιεχόμενο της ουροδόχου κύστης, αν χρειάζεται υπόλειμμα μετά την ούρηση· ελεύθερο υγρό στην πύελο.

8. **Ελεύθερο υγρό** — Χώρος του Morison, σπληνονεφρικός χώρος, πύελος.

ΟΡΓΑΝΟ	ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ	ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
Ήπαρ	Ηχογένεια, περίγραμμα (οζώδες;), εστιακή βλάβη, χοληφόρα	Μέγεθος, ηχογένεια παρεγχύματος, χαρακτήρες βλάβης αν υπάρχει
Χοληδόχος κύστη	Λίθος, τοίχωμα, περιχολοκυστικό υγρό, Murphy	Λίθος ναι/όχι, πάχος τοιχώματος, διάμετρος χοληδόχου πόρου
Νεφροί	Μέγεθος, φλοιός, αποχετευτικό σύστημα, λίθος	Υδρονέφρωση ναι/όχι και βαθμός, σύγκριση των δύο νεφρών
Σπλήνας	Μέγεθος, ηχογένεια, εστιακή βλάβη	Διάσταση επιμήκους άξονα
Αορτή	Διάμετρος, θρόμβος, ανεύρυσμα	Μέγιστη διάμετρος, από το έξω τοίχωμα έως το έξω τοίχωμα
Ουροδόχος κύστη	Τοίχωμα, λίθος, μάζα	Πλήρωση, αν χρειάζεται υπόλειμμα

Υδρονέφρωση



Σε αυτή την εικόνα: υδρονέφρωση. Τι αναζητάτε: άνηχη πύελο και κάλυκες που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα στον υπερηχογενή νεφρικό κόλπο· πάχος φλοιού και σύγκριση με τον ετερόπλευρο νεφρό.

ΒΑΘΜΟΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)	ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Ήπια	Ήπιος διαχωρισμός της νεφρικής πυέλου και των καλύκων· το σχήμα των καλύκων διατηρείται
Μέτρια	Σημαντική διάταση πυέλου και καλύκων· κάλυκες στρογγυλεμένοι
Σοβαρή	Σημαντική διάταση με λέπτυνση του παρεγχύματος (φλοιού)

Συχνό λάθος

Σύγχυση κύστεων του νεφρικού κόλπου ή εξωνεφρικής πυέλου με υδρονέφρωση. Στην υδρονέφρωση οι άνηχες περιοχές επικοινωνούν μεταξύ τους και ανοίγουν προς την πύελο· οι παραπυελικές κύστεις είναι χωριστές μεταξύ τους. Το έγχρωμο Doppler βοηθά να διακριθούν τα αγγεία του νεφρικού κόλπου από το διατεταμένο αποχετευτικό σύστημα.

Όταν δείτε υδρονέφρωση

Αναζητήστε το επίπεδο: λίθος στο εγγύς τμήμα του ουρητήρα και στην είσοδο της ουροδόχου κύστης (κυστεοουρητηρική συμβολή)· είναι γεμάτη η ουροδόχος κύστη (η γεμάτη κύστη μπορεί να προκαλέσει ήπιο διαχωρισμό, ελέγξτε ξανά μετά την ούρηση)· είναι φυσιολογικός ο ετερόπλευρος νεφρός;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Εισαγωγή στο POCUS: ερωτήματα ναι/όχι στην εφημερία

Θα μάθετε τη λογική και τα όρια του υπερηχογραφήματος παρά την κλίνη (POCUS) και θα ξέρετε ποιο πρωτόκολλο απαντά σε ποιο ερώτημα.

> *Το POCUS δεν είναι πλήρης ακτινολογική εξέταση. Σε συγκεκριμένα, σύντομα ερωτήματα που αλλάζουν την κλινική απόφαση απαντά **«ναι / όχι / ασαφές»** . Αν η απάντηση είναι ασαφής ή το εύρημα δεν συμφωνεί με την κλινική εικόνα, απαιτείται πλήρης εξέταση ή άλλη απεικονιστική μέθοδος.*

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΚΕΦΑΛΗ
Στον τραυματία: υπάρχει ελεύθερο υγρό στην κοιλία, περικαρδιακό υγρό ή πνευμοθώρακας;	eFAST	Κυρτή ή τομεακή· για πνευμοθώρακα μπορεί και γραμμική
Στη δύσπνοια: υπάρχει πνευμοθώρακας, διάμεσο σύνδρομο ή συλλογή;	Υπερηχογράφημα πνεύμονα	Γραμμική, κυρτή ή τομεακή
Οίδημα κάτω άκρου: υπάρχει εγγύς DVT;	Συμπίεση 2 ή 3 σημείων	Γραμμική
Κοιλιακό/οσφυϊκό άλγος και υπόταση: υπάρχει ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής;	Σάρωση αορτής	Κυρτή
Υπόταση ή θωρακικό άλγος: υπάρχει περικαρδιακή συλλογή;	Βασικά της καρδιάς (υποξιφοειδές και άλλα παράθυρα)	Τομεακή (ή κυρτή)

Τα όρια του POCUS

Ένα αρνητικό POCUS δεν αποκλείει πάντα τη νόσο. Παραδείγματα: το FAST δεν δείχνει αξιόπιστα την οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία και την κάκωση εντέρου· το υπερηχογράφημα αορτής συχνά δεν δείχνει την ίδια τη ρήξη· ένας περιορισμένος έλεγχος για DVT μπορεί να χάσει περιφερικό θρόμβο (γαστροκνημίας). Αν η κλινική υποψία παραμένει, επαναλάβετε την εξέταση ή ζητήστε αξονική/πλήρη εξέταση.

Πριν από κάθε POCUS

- [ ] Μπορώ να γράψω το ερώτημα σε μία πρόταση;
- [ ] Επέλεξα τη σωστή κεφαλή και την κατάλληλη προρρύθμιση;
- [ ] Έλεγξα τον προσανατολισμό;
- [ ] Θα καταγράψω από κάθε παράθυρο (εικόνα ή σύντομο βίντεο);
- [ ] Θα γράψω το αποτέλεσμα ως «θετικό / αρνητικό / ασαφές (ανεπαρκές παράθυρο)»;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

eFAST

Θα μπορείτε να κάνετε το eFAST στον τραυματία με σταθερή σειρά παραθύρων και θα ξέρετε τι να αναζητάτε σε κάθε παράθυρο.

> *eFAST = FAST (κοιλία και περικάρδιο) + πνεύμονας (πνευμοθώρακας και αιμοθώρακας). Στόχος: γρήγορη ανίχνευση ελεύθερου υγρού και πνευμοθώρακα.*

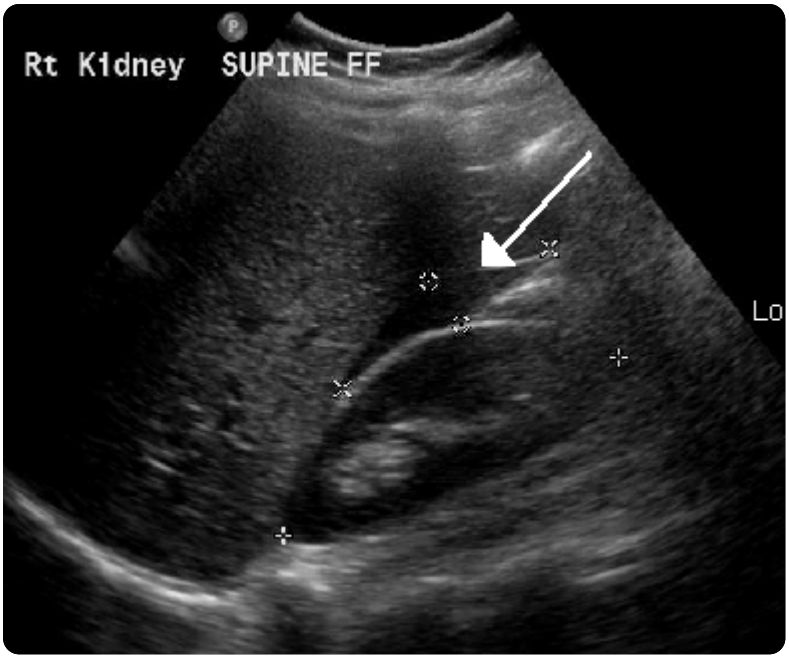
1. **Δεξιό άνω τεταρτημόριο (RUQ)** — Ο ηπατονεφρικός χώρος μεταξύ ήπατος και δεξιού νεφρού (χώρος του Morison). Επίσης δείτε οπωσδήποτε το κάτω (ουραίο) άκρο του ήπατος και την περιοχή πάνω από το διάφραγμα (δεξιό ημιθωράκιο: αιμοθώρακας).

2. **Αριστερό άνω τεταρτημόριο (LUQ)** — Ο σπληνονεφρικός χώρος μεταξύ σπλήνα και αριστερού νεφρού και η περιοχή **πάνω από τον σπλήνα, κάτω από το διάφραγμα** (υποφρενική). Αριστερά το υγρό συχνά συλλέγεται πρώτα κάτω από το διάφραγμα· η κεφαλή πρέπει να κρατιέται πιο οπίσθια και πιο ψηλά. Πάνω από το διάφραγμα ελέγξτε το αριστερό ημιθωράκιο.

3. **Πύελος** — Πίσω από την ουροδόχο κύστη (στον άνδρα ο ορθοκυστικός χώρος, στη γυναίκα ο χώρος του Douglas)· εγκάρσια και επιμήκως.

4. **Υποξιφοειδές (περικάρδιο)** — Άνηχη ταινία υγρού γύρω από την καρδιά.

5. **Πνεύμονες (αμφοτερόπλευρα, πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα)** — Υπεζωκοτική ολίσθηση· αν δεν υπάρχει ολίσθηση, πιθανότητα πνευμοθώρακα (Κεφάλαιο 10).



Σε αυτή την εικόνα: ελεύθερο υγρό στον χώρο του Morison. Τι αναζητάτε: άνηχη (μαύρη) ταινία ή τρίγωνο μεταξύ ήπατος και νεφρού· δείτε οπωσδήποτε και το ουραίο άκρο του ήπατος.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ	ΘΕΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ	ΠΑΓΙΔΕΣ
RUQ	Άνηχο υγρό στον ηπατονεφρικό χώρο ή στο ουραίο άκρο του ήπατος	Το περινεφρικό λίπος, η χοληδόχος κύστη, το δωδεκαδάκτυλο ή η ΚΚΦ μπορεί να εκληφθούν ως υγρό
LUQ	Υγρό στον σπληνονεφρικό χώρο ή πάνω από τον σπλήνα	Γαστρικό περιεχόμενο, σκιά πλευράς· αν η κεφαλή δεν είναι αρκετά οπίσθια, το υγρό ξεφεύγει
Πύελος	Άνηχο υγρό πίσω από την ουροδόχο κύστη	Με άδεια ουροδόχο κύστη το παράθυρο είναι κακό· οι σπερματοδόχες κύστεις ή μια κύστη ωοθήκης μπορεί να εκληφθούν ως υγρό· σε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας μπορεί να υπάρχει μικρή ποσότητα φυσιολογικού υγρού
Περικάρδιο	Άνηχη ταινία γύρω από την καρδιά	Το επικαρδιακό λίπος μπορεί να εκληφθεί ως υγρό (Κεφάλαιο 13)
Θώρακας	Άνηχο υγρό πάνω από το διάφραγμα· εμφάνιση του σημείου της σπονδυλικής στήλης	—

Συχνό λάθος

Να πείτε «FAST αρνητικό» με μία μόνο στατική εικόνα. Σε κάθε παράθυρο σαρώστε με την κεφαλή σαν βεντάλια όλο τον χώρο. Επαναλάβετε το αρνητικό FAST σε κλινική μεταβολή ή ανά τακτά διαστήματα. Ένα αρνητικό FAST δεν αποκλείει κάκωση συμπαγούς οργάνου ή οπισθοπεριτοναϊκή κάκωση: στον σταθερό ασθενή μπορεί να χρειαστεί αξονική τομογραφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Υπερηχογράφημα πνεύμονα

Θα αναγνωρίζετε την υπεζωκοτική ολίσθηση, τις γραμμές A και B και την πλευριτική συλλογή και θα απαντάτε στα βασικά ερωτήματα στον ασθενή με δύσπνοια.

Βασικοί κανόνες

1. **Εντοπίστε τις πλευρές** — Κρατήστε την κεφαλή κάθετα στις πλευρές: ανάμεσα σε δύο πλευρές και τις σκιές τους, η φωτεινή οριζόντια γραμμή ακριβώς από κάτω **είναι η υπεζωκοτική γραμμή** («σημείο της νυχτερίδας»).

2. **Ελέγξτε την υπεζωκοτική ολίσθηση** — Η κίνηση που λαμπυρίζει και ολισθαίνει μπρος-πίσω κατά μήκος της υπεζωκοτικής γραμμής με την αναπνοή είναι φυσιολογική. Στο M-mode φυσιολογικά φαίνονται ευθείες γραμμές από πάνω και κοκκιώδης εικόνα από κάτω (σημείο της «ακτής»).

3. **Αξιολογήστε τις γραμμές** — Επικρατούν οι γραμμές A ή οι γραμμές B;

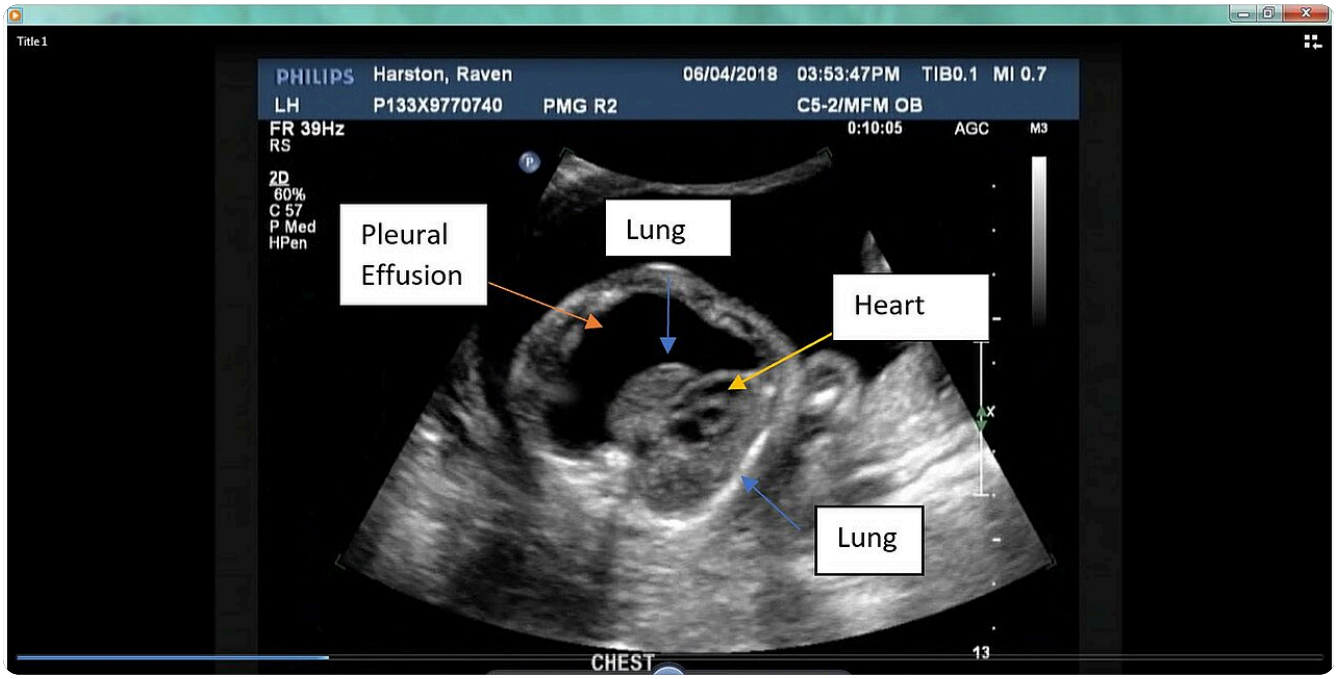
4. **Ελέγξτε τις οπίσθιες-κατώτερες περιοχές** — Οπισθοπλάγιες περιοχές πάνω από το διάφραγμα, για συλλογή και πύκνωση.

ΕΥΡΗΜΑ	ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ολίσθηση παρούσα + γραμμές A	Συνάδει με φυσιολογικό αερισμό στην περιοχή αυτή· χαμηλή πιθανότητα πνευμοθώρακα στο σημείο αυτό
Ολίσθηση απούσα + γραμμές A	Πιθανότητα πνευμοθώρακα· ωστόσο η απουσία ολίσθησης μπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες (υπεζωκοτικές συμφύσεις, διασωλήνωση κύριου βρόγχου, άπνοια, σοβαρό εμφύσημα). Στο M-mode εμφάνιση «γραμμωτού κώδικα / στρατόσφαιρας»
Σημείο πνεύμονα (lung point)	Το όριο μεταξύ της περιοχής με και χωρίς ολίσθηση· πολύ ειδικό εύρημα για πνευμοθώρακα
Πολλές γραμμές B σε ένα μεσοπλεύριο διάστημα (στην πράξη ≥3)	Διάμεσο σύνδρομο στην περιοχή αυτή
Αμφοτερόπλευρες, διάχυτες γραμμές B	Υπέρ διάχυτης διεργασίας, όπως το πνευμονικό οίδημα

ΕΥΡΗΜΑ	ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Εστιακές γραμμές B, ανώμαλος υπεζωκότας, υπουπεζωκοτική πύκνωση	Υπέρ εστιακής διεργασίας, όπως η πνευμονία
Άνηχη περιοχή πάνω από το διάφραγμα	Πλευριτική συλλογή

> **Να θυμάστε**
>
> Η παρουσία γραμμών B αποκλείει σε μεγάλο βαθμό πνευμοθώρακα στο σημείο αυτό, επειδή η γραμμή B δείχνει ότι τα δύο πέταλα του υπεζωκότα βρίσκονται σε επαφή.

Πλευριτική συλλογή



Σε αυτή την εικόνα: πλευριτική συλλογή. Τι αναζητάτε: άνηχη περιοχή πάνω από το διάφραγμα, πνεύμονα που επιπλέει ή είναι συμπιεσμένος μέσα στο υγρό, απεικόνιση πάνω από το διάφραγμα της θωρακικής σπονδυλικής στήλης, που φυσιολογικά δεν φαίνεται (σημείο της σπονδυλικής στήλης).

- **Σημείο της σπονδυλικής στήλης**: φυσιολογικά, λόγω του αέρα, η σπονδυλική στήλη δεν φαίνεται πάνω από το διάφραγμα· αν υπάρχει υγρό, η σπονδυλική στήλη συνεχίζει να φαίνεται πάνω από το διάφραγμα.
- **Απώλεια του κατοπτρικού ειδώλου**: φυσιολογικά το ήπαρ/ο σπλήνας κατοπτρίζεται πάνω από το διάφραγμα· σε συλλογή η εικόνα αυτή χάνεται.
- Περιεχόμενο του υγρού: μπορεί να είναι άνηχο (απλό)· διαφραγμάτια, ηχογενή σωματίδια ή παχύς υπεζωκότας υποδηλώνουν σύνθετη συλλογή, αλλά η άνηχη εμφάνιση δεν αποδεικνύει ότι το υγρό είναι διίδρωμα.

Συχνό λάθος

Σύγχυση ασκίτη με πλευριτική συλλογή. Πείτε αν το υγρό βρίσκεται **πάνω ή κάτω** από το διάφραγμα, βλέποντας καθαρά το διάφραγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

DVT: συμπίεση 2 και 3 σημείων

Θα μπορείτε να ελέγχετε για εγγύς DVT στο κάτω άκρο με την τεχνική συμπίεσης και να διατυπώνετε σωστά το αποτέλεσμα στη γνωμάτευση.

> *Η βασική αρχή είναι απλή: **η φυσιολογική φλέβα συμπιέζεται πλήρως όταν πιεστεί με την κεφαλή**. Φλέβα που δεν συμπιέζεται πλήρως θεωρείται ύποπτη για θρόμβο μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.*

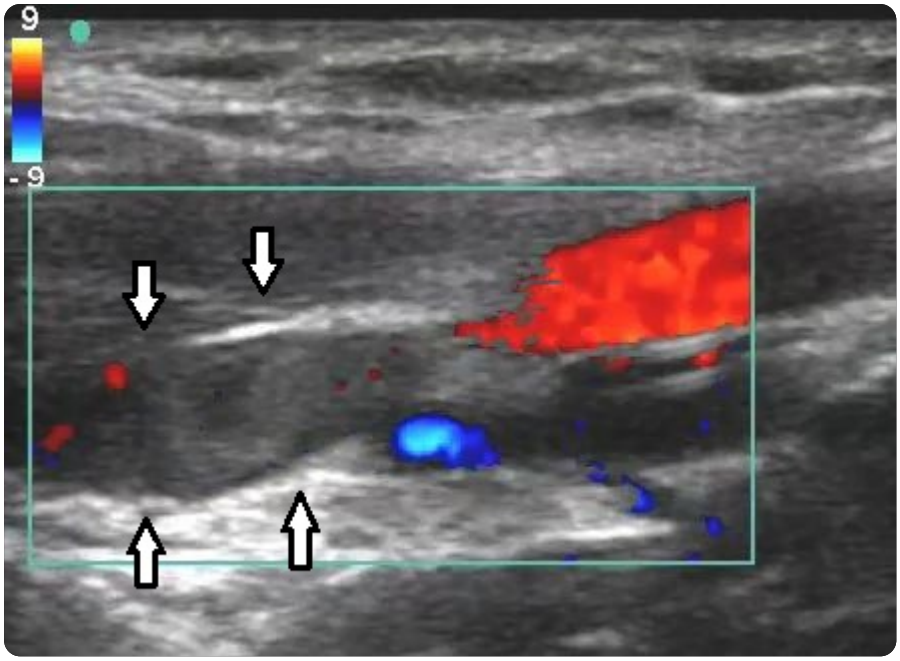
1. **Προετοιμασία** — Γραμμική κεφαλή, αγγειακή προρρύθμιση. Ασθενής ύπτιος, με το κεφάλι ελαφρώς ανυψωμένο (για να γεμίσουν οι φλέβες), το σκέλος σε ελαφρά έξω στροφή και ελαφρά κάμψη στο γόνατο.

2. **Σημείο 1: Κοινή μηριαία φλέβα** — Στη βουβωνική χώρα, δίπλα στην κοινή μηριαία αρτηρία, σε εγκάρσια τομή. Πιέστε: η φλέβα πρέπει να συμπιεστεί πλήρως, η αρτηρία όχι.

3. **Σημείο 2 (στο πρωτόκολλο 3 σημείων): σαφηνομηριαία συμβολή και εγγύς μηριαία φλέβα** — Το σημείο όπου η μεγάλη σαφηνής φλέβα εκβάλλει στην κοινή μηριαία φλέβα και ακριβώς περιφερικότερα από το σημείο όπου η μηριαία φλέβα διαχωρίζεται από την εν τω βάθει μηριαία φλέβα.

4. **Τελευταίο σημείο: Ιγνυακή φλέβα** — Πίσω από το γόνατο, στον ιγνυακό βόθρο· συνήθως φαίνεται επιφανειακά της αρτηρίας (πιο κοντά στην κεφαλή). Ακολουθήστε τη μέχρι τον τριχασμό.

5. **Σε κάθε σημείο** — Ασκήστε συμπίεση σε εγκάρσια τομή· συμπιέζεται πλήρως η φλέβα; Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε το έγχρωμο Doppler και την περιφερική συμπίεση για τη ροή ως υποστηρικτική πληροφορία.



Σε αυτή την εικόνα: εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Τι αναζητάτε: φλέβα που δεν συμπιέζεται πλήρως όταν ασκείται πίεση με την κεφαλή· μπορεί να υπάρχει ηχογενές περιεχόμενο στον αυλό (ο πρόσφατος θρόμβος μπορεί να φαίνεται και άνηχος).

ΕΥΡΗΜΑ	ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Η φλέβα συμπιέζεται πλήρως	Χωρίς εύρημα συμβατό με DVT στο σημείο αυτό
Η φλέβα δεν συμπιέζεται πλήρως	Συνάδει με DVT· καθορίστε την έκταση του θρόμβου κεντρικά και περιφερικά
Ηχογενές περιεχόμενο στον αυλό	Υπέρ θρόμβου· όμως ο πρόσφατος θρόμβος μπορεί να είναι άνηχος, γι' αυτό το κύριο κριτήριο είναι η συμπιεστότητα
Διατεταμένη φλέβα, δεν συμπιέζεται, χωρίς ροή	Μπορεί να συνάδει με οξύ θρόμβο

Συχνό λάθος

Να θεωρήσετε την αρτηρία φλέβα και να πείτε «δεν συμπιέζεται, DVT»· ή να δώσετε αποτέλεσμα χωρίς επαρκή πίεση. Πρέπει να δείτε τη γειτονική φλέβα να συμπιέζεται ενώ η αρτηρία παραμένει στη θέση της. Αν παραμορφώνεται και η αρτηρία, έχετε ασκήσει επαρκή πίεση.

Μην ξεχνάτε

Η εξέταση συμπίεσης 2-3 σημείων ελέγχει τις εγγύς εν τω βάθει φλέβες. Δεν αξιολογεί τις φλέβες της γαστροκνημίας. Αν η κλινική υποψία παραμένει, πρέπει να προταθεί πλήρες φλεβικό Doppler κάτω άκρου ή επανεξέταση σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Κοιλιακή αορτή

Θα μπορείτε να σαρώνετε την κοιλιακή αορτή από το εγγύς τμήμα έως τον διχασμό και να μετράτε σωστά τη διάμετρο.

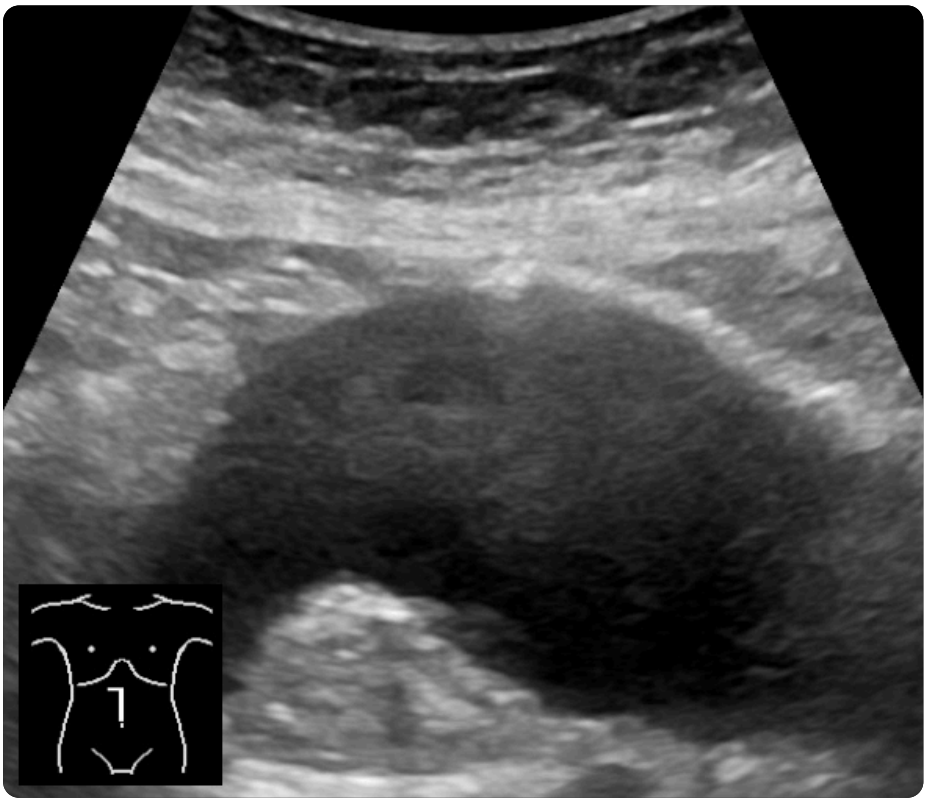
1. **Κεφαλή και θέση** — Κυρτή κεφαλή, ξεκινήστε από το επιγάστριο, εγκάρσια τομή. Μπροστά από το σπονδυλικό σώμα, ελαφρώς αριστερά, η στρογγυλή αορτή· δεξιά της η ΚΚΦ.

2. **Διακρίνετε την αορτή από την ΚΚΦ** — Η αορτή έχει παχύ τοίχωμα, σφύζει και δεν συμπιέζεται με την πίεση· η ΚΚΦ έχει λεπτό τοίχωμα, αλλάζει διάμετρο με την αναπνοή και αλλάζει σχήμα με την πίεση.

3. **Αξιολογήστε σε τέσσερα επίπεδα** — Εγγύς (περί τον κοιλιακό κορμό), μέσο (περί τις νεφρικές αρτηρίες), περιφερικό (πριν από τον διχασμό) και διχασμός/αρχή των λαγόνιων αρτηριών.

4. **Προσθέστε επιμήκη τομή** — Δείχνει την ατρακτοειδή ή σακοειδή διάταση.

5. **Μέτρηση** — Στο ευρύτερο σημείο, **από το έξω τοίχωμα έως το έξω τοίχωμα**, κάθετα στον άξονα ροής. Συμπεριλάβετε τον τοιχωματικό θρόμβο στη διάμετρο.



Σε αυτή την εικόνα: ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Τι αναζητάτε: σαφή αύξηση της διαμέτρου της αορτής, πιθανώς τοιχωματικό θρόμβο στο όριο του αυλού· μετρήστε από το έξω τοίχωμα έως το έξω τοίχωμα.

ΕΥΡΗΜΑ	ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Διάμετρος κοιλιακής αορτής περίπου 3 cm και άνω	Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής σύμφωνα με τον ευρέως αποδεκτό ορισμό
Ανεύρυσμα + σημεία καταπληξίας + πόνος	Πρέπει να εξεταστεί κλινικά το ενδεχόμενο ρήξης· ενημερώστε αμέσως την αγγειοχειρουργική και τον ειδικό
Αορτή φυσιολογικής διαμέτρου	Χωρίς εύρημα συμβατό με ανεύρυσμα (στα τμήματα που απεικονίστηκαν)

Συχνό λάθος

Να μετράτε από το έσω έως το έσω τοίχωμα (μόνο τον βατό αυλό) και να παραλείπετε τον θρόμβο· ή να μετράτε σε λοξή τομή και να βρίσκετε τη διάμετρο μεγαλύτερη από την πραγματική. Επιπλέον: το υπερηχογράφημα συχνά δεν δείχνει άμεσα τη ρήξη· η οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία μπορεί να μη φαίνεται. Ανεύρυσμα + ασταθής ασθενής = κλινική απόφαση, όχι το «δεν υπάρχει ρήξη» του υπερηχογραφήματος.

Αν τα αέρια του εντέρου εμποδίζουν

Ασκήστε αργή και σταθερή πίεση με την κεφαλή, λυγίστε τα γόνατα του ασθενούς, δοκιμάστε το στεφανιαίο παράθυρο σε αριστερή πλάγια θέση. Αναφέρετε στη γνωμάτευση το τμήμα που δεν απεικονίστηκε.

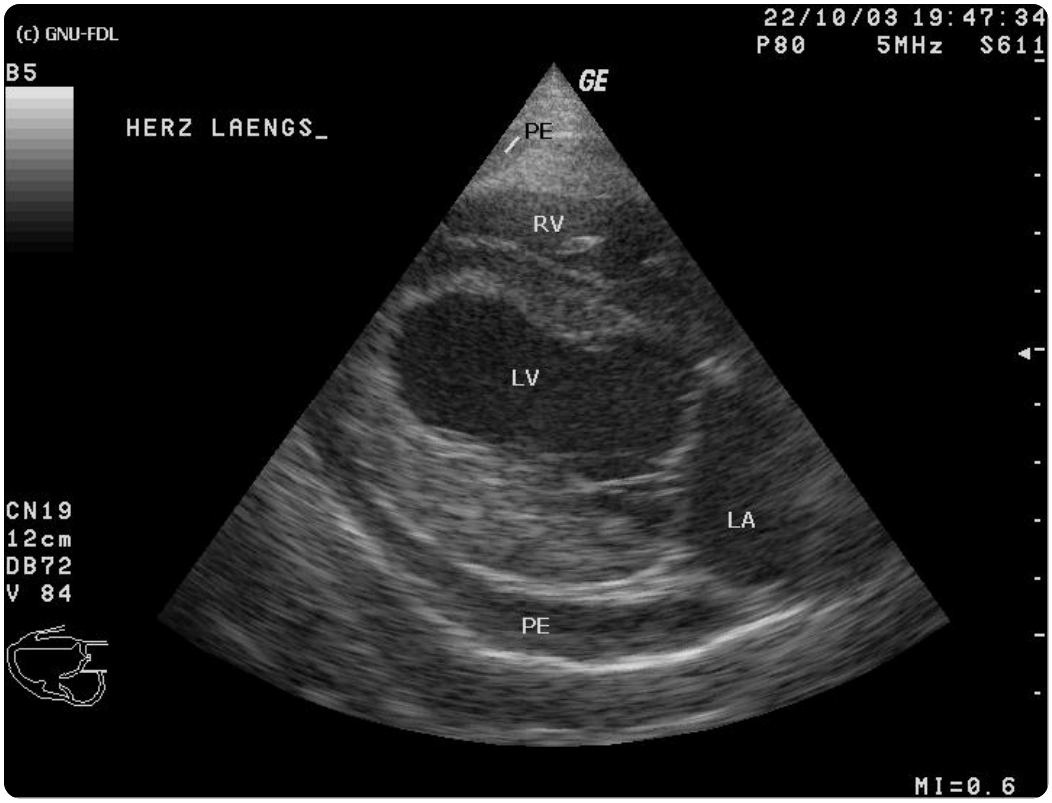
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Βασικά της καρδιάς: περικαρδιακή συλλογή

Θα αναγνωρίζετε τα βασικά καρδιολογικά παράθυρα, θα ανιχνεύετε περικαρδιακή συλλογή και θα τη διακρίνετε από πλευριτική συλλογή και επικαρδιακό λίπος.

> *Ως ειδικευόμενοι ακτινολογίας, στόχος σας δεν είναι το λεπτομερές υπερηχοκαρδιογράφημα· στην εφημερία πρέπει να απαντήσετε σε ένα μόνο ερώτημα:* ***«Υπάρχει σημαντικό υγρό γύρω από την καρδιά;»*** *Η εκτίμηση επιπωματισμού γίνεται σε συνεργασία με την καρδιολογική ομάδα και την ομάδα των επειγόντων.*

ΠΑΡΑΘΥΡΟ	ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ;
Υποξιφοειδές	Κάτω από την ξιφοειδή απόφυση, κεφαλή με κλίση προς την καρδιά	Τέσσερις κοιλότητες πίσω από το ήπαρ· το πρώτο παράθυρο στο τραύμα
Παραστερνικός επιμήκης άξονας	Αριστερά του στέρνου, μέσα μεσοπλεύρια διαστήματα	Αριστερή κοιλία, μιτροειδής και αορτική βαλβίδα, κατιούσα θωρακική αορτή (πίσω από την καρδιά)
Κορυφαία τετραχωρική	Επίπεδο της καρδιακής κορυφής	Οι τέσσερις κοιλότητες δίπλα-δίπλα



Σε αυτή την εικόνα: περικαρδιακή συλλογή. Τι αναζητάτε: άνηχη ταινία γύρω από την καρδιά· να φαίνεται και στη διαστολή και να συνεχίζεται περιμετρικά της καρδιάς.

Περικαρδιακό υγρό ή κάτι άλλο;

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ	ΠΩΣ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΕ;
Πλευριτική συλλογή	Στον παραστερνικό επιμήκη άξονα, το περικαρδιακό υγρό εκτείνεται **μπροστά από την κατιούσα θωρακική αορτή** (μεταξύ καρδιάς και αορτής)· η αριστερή πλευριτική συλλογή παραμένει **πίσω από την αορτή** .
Επικαρδιακό λίπος	Συνήθως βρίσκεται μπροστά και δεν είναι εντελώς μαύρο, αλλά ελαφρώς ηχογενές και κοκκιώδες· κινείται μαζί με την καρδιά. Το υγρό, αντίθετα, είναι άνηχο και συλλέγεται κυρίως στην εξαρτώμενη πλευρά.
Ασκίτης (υποξιφοειδώς)	Κάτω από το διάφραγμα, μπροστά από το ήπαρ· το περικάρδιο, αντίθετα, είναι υγρό πάνω από το διάφραγμα που περιβάλλει την καρδιά.

Ευρήματα που υποδηλώνουν επιπωματισμό (αξιολογήστε τα μαζί)

- Διαστολική είσω κατάρρευση (collapse) του ελεύθερου τοιχώματος του δεξιού κόλπου ή της δεξιάς κοιλίας
- Πληθωρική ΚΚΦ (διατεταμένη και με μικρή αναπνευστική διακύμανση)
- Κλινικά ευρήματα όπως υπόταση, ταχυκαρδία

Συχνό λάθος

Να ταυτίζετε την ποσότητα του υγρού με επιπωματισμό. Μικρή ποσότητα υγρού που συλλέγεται γρήγορα μπορεί να προκαλέσει επιπωματισμό· μια μεγάλη συλλογή που σχηματίστηκε αργά μπορεί να μην προκαλέσει. Ο επιπωματισμός είναι κλινική και αιμοδυναμική διάγνωση: αναφέρετε αμέσως το εύρημα και πάρτε την απόφαση μαζί με τις αρμόδιες ομάδες.

Επιπλέον πληροφορία

Σε αυτά τα παράθυρα, η καταγραφή της συνολικής συστολικής λειτουργίας ως αδρής οπτικής εκτίμησης, π.χ. «καλή / μειωμένη / σημαντικά μειωμένη», μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό· όμως η λεπτομερής εκτίμηση της λειτουργίας και των βαλβίδων ανήκει στο υπερηχοκαρδιογράφημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Λίστα ελέγχου εφημερίας και συχνά λάθη

Θα κλείνετε τις εξετάσεις υπερηχογραφήματος και POCUS με μια λίστα μίας σελίδας και θα γνωρίζετε εκ των προτέρων τα συχνότερα λάθη.

Τελικός έλεγχος για κάθε υπερηχογράφημα (4 βήματα)

- ☐ **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Ασθενής, παραπεμπτικό, κλινικό ερώτημα σωστά· ελέγχθηκαν κεφαλή, προρρύθμιση και προσανατολισμός.
- ☐ **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Καταγράφηκαν η προετοιμασία του ασθενούς (νηστεία, πλήρωση ουροδόχου κύστης) και η θέση.
- ☐ **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Κάθε όργανο σαρώθηκε σε δύο επίπεδα και από άκρη σε άκρη.
- ☐ **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Ελέγχθηκαν οι περιοχές ελεύθερου υγρού (Morison, σπληνονεφρικός χώρος, πύελος).
- ☐ **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Γράφτηκαν η ηχογένεια με αναφορά, το μέγεθος, τα όρια, οι ακουστικές ιδιότητες και τα ευρήματα Doppler.
- ☐ **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Έγινε σύγκριση με το ετερόπλευρο όργανο και την προηγούμενη εξέταση.
- ☐ **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Δόθηκε άμεση απάντηση στο κλινικό ερώτημα· αναφέρθηκαν οι περιοχές που δεν απεικονίστηκαν.
- ☐ **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Το επείγον εύρημα (ελεύθερο υγρό, AKA, υποψία επιπωματισμού, πνευμοθώρακας, DVT, υποψία συστροφής) αναφέρθηκε και καταγράφηκε.

ΣΥΧΝΟ ΛΑΘΟΣ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ
Απόφαση με μία μόνο τομή	Κάθε εύρημα επιβεβαιώνεται σε δύο επίπεδα
Υπερβολική ενίσχυση, γκρίζο υγρό	Ρυθμίστε την ενίσχυση (gain) μέχρι το απλό υγρό να γίνει μαύρο
Ηχογένεια χωρίς αναφορά	Πείτε «υπο-/υπερηχογενές σε σχέση με …»
Σύγχυση της σκιάς παρυφών με σκιά λίθου	Δείτε την υπερηχογενή εστία που προκαλεί τη σκιά

ΣΥΧΝΟ ΛΑΘΟΣ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ
Να πείτε «δεν υπάρχει ροή» χωρίς να ελέγξετε τις ρυθμίσεις Doppler	Κλίμακα, ενίσχυση χρώματος, γωνία· σύγκριση με το ετερόπλευρο όργανο
Να ελέγχετε στο LUQ μόνο τον σπληνονεφρικό χώρο	Δείτε και την περιοχή πάνω από τον σπλήνα και κάτω από το διάφραγμα
Να θεωρείτε ένα αρνητικό POCUS οριστικό αποκλεισμό	Αν η κλινική υποψία παραμένει, επανάληψη ή περαιτέρω εξέταση
Μέτρηση της αορτής από το έσω τοίχωμα	Από το έξω τοίχωμα έως το έξω τοίχωμα, μαζί με τον θρόμβο
Ανεπαρκής πίεση στην DVT	Πίεση μέχρι να παραμορφωθεί η αρτηρία· η φλέβα πρέπει να συμπιεστεί πλήρως
Σύγχυση επικαρδιακού λίπους με συλλογή	Ηχογένεια, θέση, εξαρτώμενη πλευρά και σχέση με την κατιούσα αορτή
Να μην καταγράφετε εικόνες	Καταγράψτε από κάθε παράθυρο εικόνα με ετικέτα ή σύντομο βίντεο

Υποδειγματικές φράσεις συμπεράσματος (πρότυπο)

- «eFAST: παρατηρείται ελεύθερο υγρό στον ηπατονεφρικό χώρο. Δεν παρατηρείται υγρό στον σπληνονεφρικό χώρο, στην πύελο και στο περικάρδιο. Υπάρχει αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική ολίσθηση.»
- «Η [πλευρά] κοινή μηριαία φλέβα και η ιγνυακή φλέβα είναι πλήρως συμπιεστές και στα τμήματα αυτά δεν παρατηρείται εύρημα συμβατό με DVT. Οι φλέβες της γαστροκνημίας δεν αξιολογήθηκαν στην παρούσα εξέταση.»
- «Η κοιλιακή αορτή μετρήθηκε στο ευρύτερο σημείο της, από το έξω τοίχωμα έως το έξω τοίχωμα, περίπου ... cm και έχει ανευρυσματική εμφάνιση. Έγινε ενημέρωση της κλινικής ομάδας.»
- «Λόγω εντερικών αερίων, το σώμα και η ουρά του παγκρέατος δεν κατέστη δυνατό να αξιολογηθούν.»

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από τα Wikimedia Commons, με ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν εμπορική χρήση (CC0, κοινό κτήμα, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τους μορφή· απλώς άλλαξε το μέγεθός τους ή περικόπηκαν. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
2. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
3. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
4. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
5. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
6. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
7. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
8. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
9. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
10. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
11. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
12. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Τόμος 06 · Περιστατικά πολλαπλών απεικονιστικών μεθόδων : ανοίξτε αυτόν τον τόμο· βλέποντας την ίδια κλινική εικόνα σε ακτινογραφία, αξονική, μαγνητική και υπερηχογράφημα, σε κάθε περιστατικό γράψτε πρώτα τη δική σας περιγραφή και μετά συγκρίνετέ τη με την υποδειγματική περιγραφή και το τυπικό λάθος.

Για γρήγορη αναφορά στην εφημερία, μέσα στο **Κιτ Εφημερίας** , στο αρχείο **Δώρο 2 · Οδηγός Ερμηνείας Εικόνων** , κρατήστε ανοιχτές στο κινητό σας τις σελίδες υπερηχογραφήματος και POCUS.